Segundo parcial de Cálculo en Varias Variables
17 de abril de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-3 (/40)	4 (/20)	5 (/20)	6 (/20)	TOTAL	NOTA

Nombre: [redacted]
Cédula: [redacted] Grupo: **4**

Número Asignado: **401**

Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis puntos en dos hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

Página en blanco disponible para el estudiante.

En las preguntas 1 a 3 no se tendrá en cuenta el procedimiento

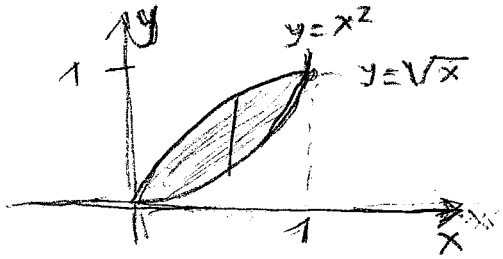
1. (10%) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función continua. Exprese la integral

$$\int_0^1 \int_{y^2}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy$$

como una integral definida en la forma

$$\iint_D f(x,y)\,dy\,dx$$

Respuesta: $\int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy\,dx$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)



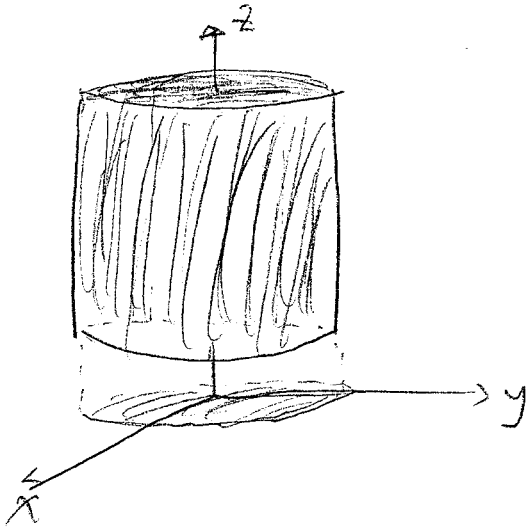
2. (20%) Considere el sólido en $\mathbb{R}^3$ al interior del cilindro $x^2 + y^2 = 9$, entre los planos $z = 1$ y $z = 5$. Y suponga que la densidad en cada punto (x, y, z) es igual a la distancia del punto al eje y.

(a) (10%) Escriba una integral definida en coordenadas cartesianas (rectangulares), mediante la cual se pueda calcular la masa del sólido (no la evalúe).

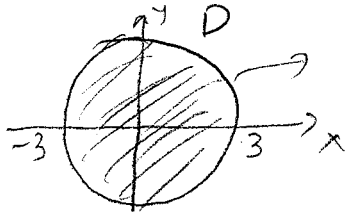
Respuesta: $\int_{-3}^{3} \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \int_1^5 \sqrt{x^2+z^2}\,dz\,dy\,dx$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)

(b) (10%) Escriba la misma integral del ítem (*a*) en coordenadas cilíndricas (no la evalúe).

Respuesta: $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_1^5 \sqrt{r^2\cos^2\theta + z^2}\; r\,dz\,dr\,d\theta$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)



$f(x,y,z) = \sqrt{x^2+z^2}$

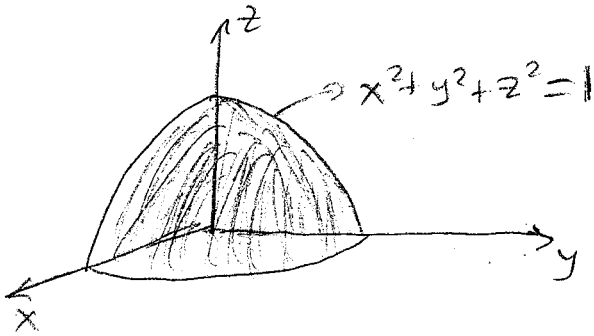


$x^2+y^2=9$

$y = \pm\sqrt{9-x^2}$

3. (10%) Plantee una integral en coordenadas esféricas que permita calcular la masa del sólido, en el primer octante, limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, y cuya densidad en cada punto (x, y, z) es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del punto al origen (no la evalúe).

Respuesta: $\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^{4} k\rho\,\mathrm{sen}\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$ **(Escriba claramente cada límite de integración)**



$$f(x,y,z) = \frac{k}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

En los ejercicios 4, 5 y 6 debe realizar el procedimiento justificando cada paso.

4. (20%) Sea $f(x, y) = (x^3 - x)(y - 1)$. Halle los puntos críticos de f y clasifíquelos usando el criterio de las segundas derivadas.

$f_x = (3x^2-1)(y-1) \overset{?}{=} 0$ (1) De (2) $x(x^2-1) = 0$

$f_y = x^3 - x \overset{?}{=} 0$ (2) $\Rightarrow x = 0,\ x = 1,\ x = -1$

De (1); para todos estos valores $y = 1$

Puntos críticos $(0,1), (1,1), (-1,1)$

$f_{xx} = 6x^2(y-1)$, $f_{yy} = 0$, $f_{xy} = 3x^2-1$

En cualquier punto crítico hallado $D < 0$

Luego todos son puntos silla.

5. (20%) Determine el máximo y el mínimo de la función $f(x,y) = 9x^2 + y^2 + xy$ para los puntos (x,y) que satisfacen $9x^2 + y^2 = 4$.

Uso Lagrange con $g(x,y) = 9x^2 + y^2$ Una forma de resolverlo

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 18x + y = 18\lambda x & (1) \\ x + 2y = 2\lambda y & (2) \\ 9x^2 + y^2 = 4 & (3) \end{cases}$$

Multiplico (1) por $\frac{y}{2}$ y (2) por $9x$

$$\begin{cases} 18xy + y^2 = 18\lambda xy \\ 9x^2 + 18xy = 18\lambda xy \end{cases}$$

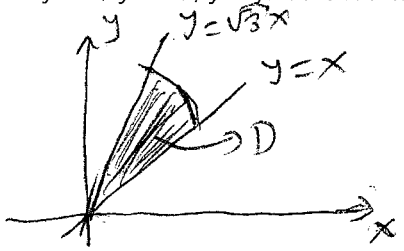
Restando $y^2 = 9x^2 \Rightarrow \boxed{y = \pm 3x}$ (4)

Reemplazo (4) en (3): $9x^2 + 9x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = \frac{2}{9} \Rightarrow x = \pm\frac{\sqrt{2}}{3}$

Ptos: $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right)$

$f\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right) = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right) = \frac{14}{3}$ máx y $f\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right) = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right) = 10/3$ mín.

6. (20%) Encuentre el momento respecto al eje x, M_x, de la región del primer cuadrante limitada por $y = x$, $y = \sqrt{3}x$ y $x^2 + y^2 = 9$, y cuya densidad en cada punto es $\rho(x,y) = \cos((x^2+y^2)^{3/2})$.



$$D = \{(r,\theta) \mid 0 \le r \le 3,\ \pi/4 \le \theta \le \pi/3\}$$

$\left(\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \tan^{-1}(\sqrt{3}) = \pi/3\right)$ ← No es necesario

$$M_x = \iint_D y\cos\left((x^2+y^2)^{3/2}\right) dA$$

$$= \int_{\pi/4}^{\pi/3} \int_0^3 r\,\mathrm{sen}\theta \cos(r^3)\, r\, dr\, d\theta$$

$$= \left(\int_{\pi/4}^{\pi/3} \mathrm{sen}\theta\, d\theta\right)\left(\int_0^3 r^2\cos(r^3)\, dr\right)$$

$$= \left(-\cos\theta\right)_{\pi/4}^{\pi/3} \left(\frac{1}{3}\mathrm{sen}(r^3)\right)_0^3 = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\mathrm{sen}(27)\right)$$

Segundo parcial de Cálculo en Varias Variables
17 de abril de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-3 (/40)	4 (/20)	5 (/20)	6 (/20)	TOTAL	NOTA

Nombre: [redacted]
Cédula: [redacted] Grupo: **6**
Número Asignado: **402**

Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

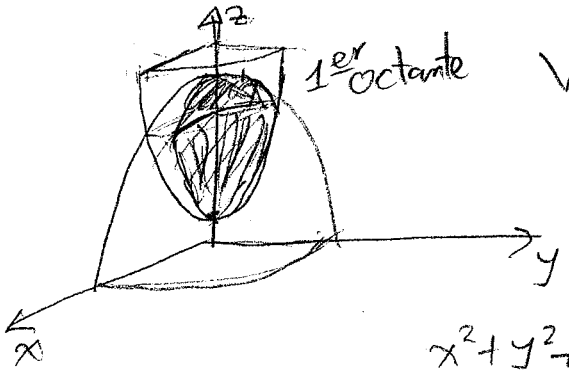
Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis puntos en dos hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

Página en blanco disponible para el estudiante.

En las preguntas 1 a 3 [redacted] en cuenta el procedimiento

1. (10%) Plantee una integral en coordenadas cilíndricas que le permita calcular el volumen del sólido, en el primer octante, limitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2 + 1$ y $z = 9 - x^2 - y^2$ (no evalúe).

Respuesta: $\int_0^{\pi/2}\int_0^2\int_{r^2+1}^{9-r^2} r\,dz\,dr\,d\theta$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)

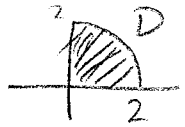


$$V = \iiint_E r\,dV$$

$$E = \{(r,\theta,z) \mid (r,\theta) \in D \wedge r^2+1 \le z \le 9-r^2\}$$

Para D se interceptan:

$$x^2+y^2+1 = 9-x^2-y^2 \Rightarrow x^2+y^2 = 4$$



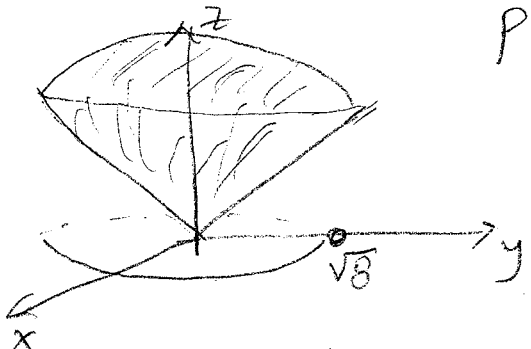
2. (20%) Considere el sólido en $\mathbb{R}^3$ debajo de la esfera $x^2+y^2+z^2 = 16$ y encima del cono $z = \sqrt{x^2+y^2}$. Y suponga que la densidad en cada punto (x, y, z) es igual a la distancia del punto al plano XY.

(a) (10%) Escriba una integral definida en coordenadas cartesianas (rectangulares), mediante la cual se pueda calcular la masa del sólido (no la evalúe).

Respuesta: $\int_{-\sqrt{8}}^{\sqrt{8}}\int_{-\sqrt{8-x^2}}^{\sqrt{8-x^2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{16-x^2-y^2}} z\,dz\,dy\,dx$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)

(b) (10%) Escriba la misma integral del ítem (*a*) en coordenadas esféricas (no evalúe).

Respuesta: $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^4 \rho^3 \cos\phi \operatorname{sen}\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)



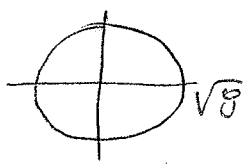
$$\rho(x,y,z) = z$$

$$m = \iiint_E z\,dV$$

$$E = \{(x,y,z) \mid (x,y) \in D,\ \sqrt{x^2+y^2} \le z \le \sqrt{16-x^2-y^2}\}$$

Para D intercepto:

$$x^2+y^2+(\sqrt{x^2+y^2})^2 = 16 \Rightarrow x^2+y^2 \le 8$$



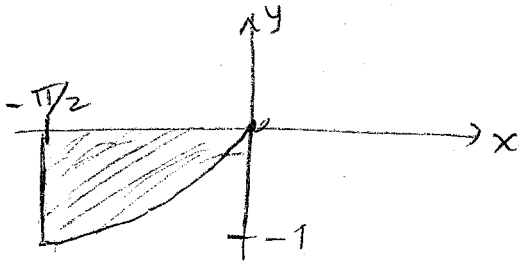
3. (10%) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función continua. Exprese la integral

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \int_{\operatorname{sen} x}^{0} f(x,y)\,dy\,dx$$

como una integral definida en la forma

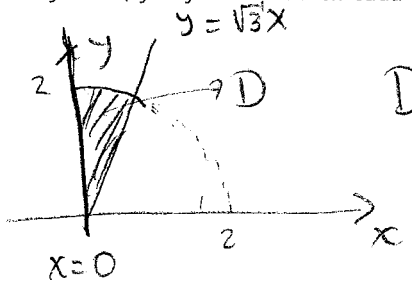
$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy.$$

Respuesta: $\int_{-1}^{0} \int_{-\pi/2}^{\operatorname{sen}^{-1}(y)} f(x,y)\,dx\,dy$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)



En los ejercicios 4, 5 y 6 debe realizar el procedimiento justificando cada paso.

4. (20%) Encuentre el momento respecto al eje y, M_y, de la región del primer cuadrante limitada por $x = 0$, $y = \sqrt{3}x$ y $x^2 + y^2 = 4$, y cuya densidad en cada punto es $\rho(x,y) = \operatorname{sen}((x^2+y^2)^{3/2})$.



$D = \{(r,\theta) \mid 0 \le r \le 2,\ \pi/3 \le \theta \le \pi/2\}$

$(\theta = \tan^{-1}(\frac{y}{x}) = \tan^{-1}(\sqrt{3}) = \pi/3)$ ← No es necesario

$$M_y = \iint_D x \operatorname{Sen}((x^2+y^2)^{3/2})\,dA$$

$$= \int_{\pi/3}^{\pi/2} \int_0^2 r\cos\theta \operatorname{Sen}(r^3)\, r\,dr\,d\theta$$

$$= \left(\int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos\theta\,d\theta\right)\left(\int_0^2 r^2 \operatorname{Sen}(r^3)\,dr\right)$$

$$= \left(\operatorname{Sen}\theta\right)_{\pi/3}^{\pi/2} \left(\frac{1}{3}\left(-\cos(r^3)\right)_0^2 = \left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{1-\cos(8)}{3}\right)\right.$$

5. (20%) Determine el máximo y el mínimo de la función $f(x,y) = 2x^2+y^2-4xy$ para los puntos (x,y) que satisfacen $2x^2+y^2=1$.

Uso Lagrange con $g(x,y) = 2x^2+y^2$ Una forma de resolverlo

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x-4y = 4\lambda x \quad (1) \\ -4x+2y = 2\lambda y \quad (2) \\ 2x^2+y^2 = 1 \quad (3) \end{cases}$$

Multiplico (1) por $\frac{y}{2}$ y (2) por $2x$

$$\begin{cases} 4xy - 4y^2 = 4\lambda xy \\ -8x^2 + 4xy = 4\lambda xy \end{cases} \Rightarrow \text{Restando } -4y^2 = -8x^2 \Rightarrow y^2 = 2x^2$$

$$\boxed{y = \pm\sqrt{2}\,x} \quad (4)$$

Reemplazo en (3): $4x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm\frac{1}{2}$

Puntos $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$f\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1-\sqrt{2}$ mín $\quad f\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1+\sqrt{2}$ máx.

6. (20%) Sea $f(x,y) = x^3+y^3-3xy+2$. Halle los puntos críticos de f y clasifíquelos usando el criterio de las segundas derivadas.

$$f_x = 3x^2-3y \overset{?}{=} 0 \quad (1) \qquad \text{De (1)} \quad \boxed{y = x^2} \quad (3)$$

$$f_y = 3y^2+3x \overset{?}{=} 0 \quad (2)$$

De (3) en (2)

$$x^4 + x = 0 \Rightarrow x(x^3+1) = 0$$

$\Rightarrow x = 0, \; x = -1 \Rightarrow$ Puntos críticos $(0,0), (-1,1)$

$f_{xx} = 6x, \quad f_{yy} = 6y, \quad f_{xy} = -3$

En $(0,0)$: $f_{xx}(0,0) = 0, \; f_{yy}(0,0) = 0, \; f_{xy} = -3$

Acá $D = -9 < 0 \Rightarrow (0,0)$ punto silla

En $(-1,1)$: $f_{xx}(-1,1) = 6 = f_{yy}(-1,1) > 0$

$D = 36-9 = 27 > 0$

$f(-1,1) = 1$ mínimo local (relativo)

Segundo parcial de Cálculo en Varias Variables
17 de abril de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-3 (/40)	4 (/20)	5 (/20)	6 (/20)	TOTAL	NOTA

Nombre: [redacted]
Cédula: [redacted] Grupo: **4**

Número Asignado: **403**

Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis puntos en dos hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

Página en blanco disponible para el estudiante.

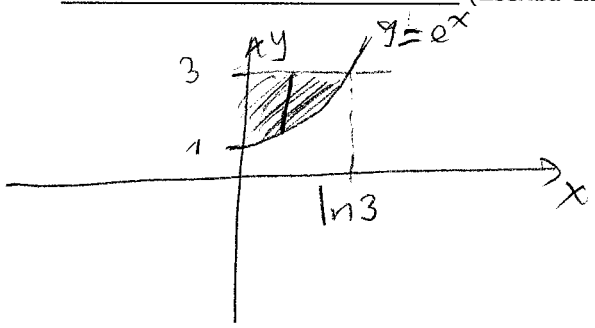
En las preguntas 1 a 3 no se tendrá en cuenta el procedimiento

1. (10%) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función continua. Exprese la integral

$$\int_1^3 \int_0^{\ln y} f(x,y)\,dx\,dy$$

como una integral definida en la forma $\iint_D f(x,y)\,dy\,dx$.

Respuesta: $\int_0^{\ln 3} \int_{e^x}^{3} f(x,y)\,dy\,dx$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)



$1 \le y \le 3$
$0 \le x \le \ln y$ $(x = \ln y \Leftrightarrow y = e^x)$

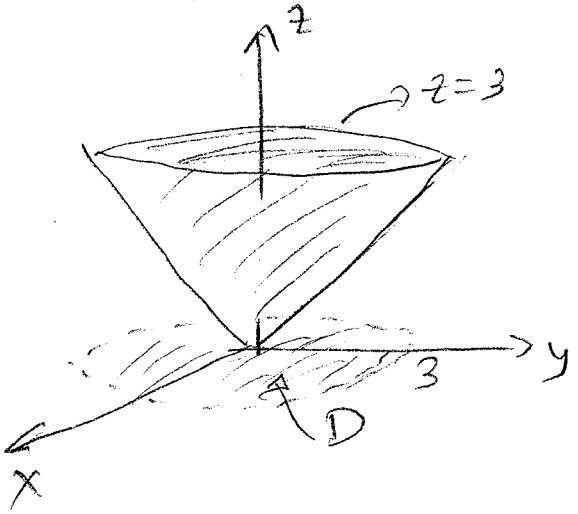
2. (20%) Considere el sólido en $\mathbb{R}^3$ encima del cono $z = \sqrt{x^2+y^2}$ debajo del plano $z = 3$. Y suponga que la densidad en cada punto (x, y, z) es igual a la distancia del punto al eje z.

(a) (10%) Escriba una integral definida en coordenadas cartesianas (rectangulares), mediante la cual se pueda calcular la masa del sólido (no la evalúe).

Respuesta: $\int_{-3}^{3} \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{3} \sqrt{x^2+y^2}\,dz\,dy\,dx$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)

(b) (10%) Escriba la misma integral del ítem (*a*) en coordenadas cilíndricas (no evalúe).

Respuesta: $\int_0^{2\pi} \int_0^{3} \int_r^{3} r^2\,dz\,dr\,d\theta$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)



$f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2}$

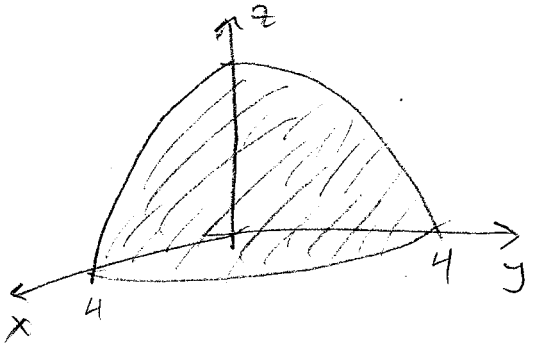
Intercepto

$\sqrt{x^2+y^2} = 3 \Rightarrow x^2+y^2 = 9$

$E = \{(x,y,z) \mid (x,y) \in D ;\ \sqrt{x^2+y^2} \le z \le 3\}$

3. (10%) Plantee una integral en coordenadas esféricas que permita calcular la masa del sólido, en el primer octante, limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, y cuya densidad en cada punto (x, y, z) es proporcional al cuadrado de la distancia del punto al origen (no evalúe):

Respuesta: $\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^4 k\rho^4 \operatorname{sen}\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)



$\rho(x,y,z) = k(x^2+y^2+z^2)$

En los ejercicios 4, 5 y 6 debe realizar el procedimiento justificando cada paso.

4. (20%) Determine el máximo y el mínimo de la función $f(x, y) = 4x^2 + y^2 - xy$ para los puntos (x, y) que satisfacen $4x^2 + y^2 = 6$.

Usando Lagrange con $g(x,y) = 4x^2+y^2$

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8x - y = \lambda(8x) & (1) \\ 2y - x = \lambda(2y) & (2) \\ 4x^2+y^2 = 6 & (3) \end{cases}$$

Una forma de resolverlo: Multiplico (1) por y y (2) por $4x$

$$\begin{cases} 8xy - y^2 = \lambda(8xy) \\ 8xy - 4x^2 = \lambda(8xy) \end{cases}$$

Restando: $y^2 = 4x^2 \Rightarrow \boxed{y = \pm 2x}$

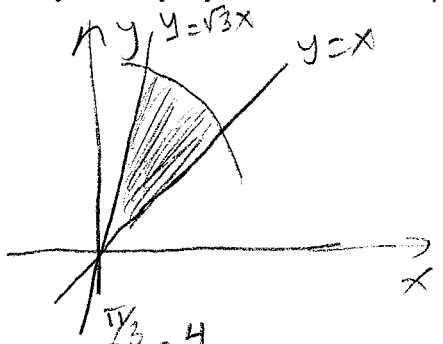
Reemplazando en (3): $8x^2 = 6 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ptos: $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3}\right), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}\right)$

$f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3}\right) = f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}\right) = 9/2$ m/n.

$f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3}\right) = f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}\right) = 15/2$ máx.

5. (20%) Encuentre el momento respecto al eje y, M_y, de la región del primer cuadrante limitada por $y = x$, $y = \sqrt{3}x$ y $x^2 + y^2 = 16$, y cuya densidad en cada punto es $\rho(x, y) = \cos((x^2 + y^2)^{3/2})$.



$$M_y = \iint_D x\cos\left((x^2+y^2)^{3/2}\right)dA$$

$$D = \left\{(r,\theta) \,/\, 0 \le r \le 4,\ \tfrac{\pi}{4} \le \theta \le \tfrac{\pi}{3}\right\}$$

$$M_y = \int_{\pi/4}^{\pi/3}\int_0^4 r\cos\theta\cos(r^3)\,r\,dr\,d\theta = \left(\int_{\pi/4}^{\pi/3}\cos\theta\,d\theta\right)\left(\int_0^4 r^2\cos(r^3)\,dr\right)$$

$$= (\operatorname{sen}\theta)\Big|_{\pi/4}^{\pi/3}\left(\frac{\operatorname{sen}(r^3)}{3}\right)\Big|_0^4 = \left(\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\operatorname{sen}(64)}{3}\right)$$

6. (20%) Sea $f(x, y) = (x-1)(y^3 - y)$. Halle los puntos críticos de f y clasifíquelos usando el criterio de las segundas derivadas.

$f_x = y^3 - y \overset{?}{=} 0$ ① De ① $y(y^2-1) = 0$

$f_y = (x-1)(3y^2-1) \overset{?}{=} 0$ ② $y = 0,\ y = 1,\ y = -1$

Para todo esos y se sigue de ② que $x = 1$

ptos críticos: $(1,0), (1,1), (1,-1)$

Aplico el criterio de las 2das derivadas

$f_{xx} = 0$, $f_{yy} = (x-1)(6y)$, $f_{xy} = 3y^2 - 1$

Para todos los puntos $D < 0$, entonces todos son puntos silla.

Segundo parcial de Cálculo en Varias Variables
17 de abril de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-3 (/40)	4 (/20)	5 (/20)	6 (/20)	TOTAL	NOTA

Nombre: [redacted]
Cédula: [redacted] Grupo: **2**

Número Asignado: **404**

Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

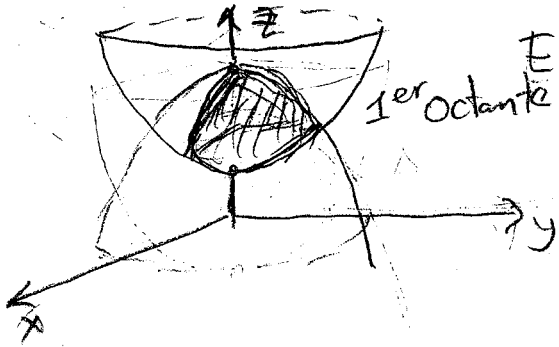
Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis puntos en dos hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

Página en blanco disponible para el estudiante.

En las preguntas 1 a 3no se tendrá en cuenta el procedimiento

1. (10%) Plantee una integral en coordenadas cilíndricas que permita calcular el volumen del sólido, en el primer octante, limitado por los paraboloides $z = x^2 + y^2 + 1$ y $z = 17 - x^2 - y^2$ (no evalúe).

Respuesta: $\int_0^{\pi/2}\int_0^{\sqrt{8}}\int_{r^2+1}^{17-r^2} r\,dz\,dr\,d\theta$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)

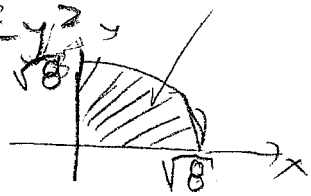


$E = \{(r,\theta,z) / (r,\theta) \in D,\ r^2+1 \le z \le 17-r^2\}$

Intercepto

$x^2+y^2+1 = 17-x^2-y^2$

$x^2+y^2 = 8$



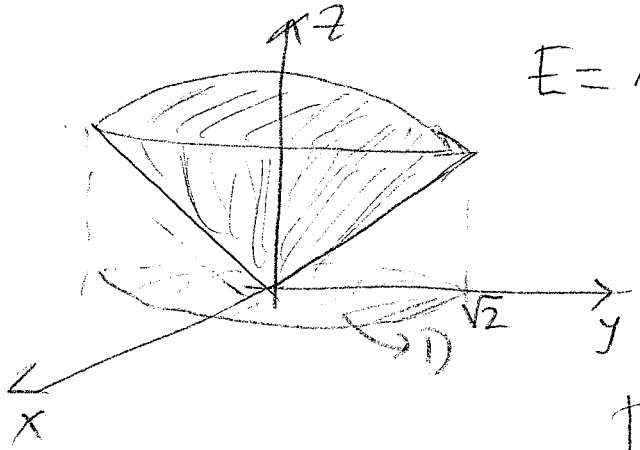
2. (20%) Considere el sólido en $\mathbb{R}^3$ debajo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y encima del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Y suponga que la densidad en cada punto (x, y, z) es igual a la distancia del punto al eje z.

(a) (10%) Escriba una integral definida en coordenadas cartesianas (rectangulares), mediante la cual se pueda calcular la masa del sólido (no la evalúe).

Respuesta: $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,dz\,dy\,dx$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)

(b) (10%) Escriba la misma integral del ítem (*a*) en coordenadas esféricas.

Respuesta: $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{2} \rho^3 \operatorname{sen}^2\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)



$E = \{(x,y,z) / (x,y) \in D,\ \sqrt{x^2+y^2} \le z \le \sqrt{4-x^2-y^2}\}$

Para D; intercepto

$x^2+y^2+(\sqrt{x^2+y^2})^2 = 4$

$\boxed{x^2+y^2 = 2}$

$\rho(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2}$

En esféricas $\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{\rho^2\operatorname{sen}^2\phi\cos^2\theta + \rho^2\operatorname{sen}^2\phi\operatorname{sen}^2\theta} = |\rho\operatorname{sen}\phi|$

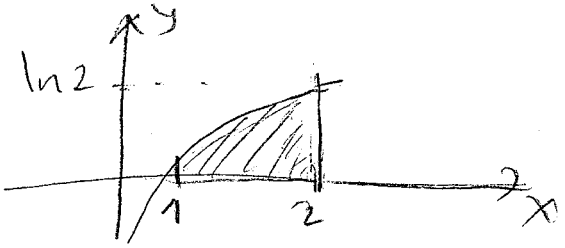
3. (10%) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función continua. Exprese la integral

$$\int_1^2 \int_0^{\ln x} f(x,y)\,dy\,dx$$

como una integral definida en la forma

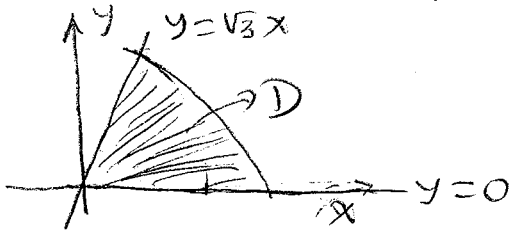
$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$$

Respuesta: $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^{2} f(x,y)\,dx\,dy$ (**Escriba claramente cada límite de integración**)



En los ejercicios 4, 5 y 6 debe realizar el procedimiento justificando cada paso.

4. (20%) Encuentre el momento respecto al eje x, M_x, de la región del primer cuadrante limitada por $y = 0$, $y = \sqrt{3}x$ y $x^2 + y^2 = 4$, y cuya densidad en cada punto es $\rho(x,y) = \operatorname{sen}((x^2+y^2)^{3/2})$.



$$M_x = \iint_D y \operatorname{sen}\left((x^2+y^2)^{3/2}\right) dA$$

$$D = \{(r,\theta) \mid 0 \le r \le 2,\ 0 \le \theta \le \pi/3\}$$

$\left(\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \tan^{-1}(\sqrt{3}) = \pi/3\right)$ ← No es necesario

$$M_x = \int_0^{\pi/3} \int_0^2 r \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}(r^3)\, r\, dr\, d\theta$$

$$= \left(\int_0^{\pi/3} \operatorname{sen}\theta\, d\theta\right)\left(\int_0^2 \operatorname{sen}(r^3)\, r^2\, dr\right)$$

$$= \left(-\cos\theta\right)_0^{\pi/3} \left(\frac{1}{3}\left(-\cos(r^3)\right)_0^2\right)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1-\cos(8)}{3}\right)$$

5. (20%) Determine el máximo y el mínimo de la función $f(x,y) = x^2+2y^2-4xy$ para los puntos (x,y) que satisfacen $x^2+2y^2=1$.

Uso Lagrange con $g(x,y)=x^2+2y^2$

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x-4y = \lambda(2x) & (1) \\ 4y-4x = \lambda(4y) & (2) \\ x^2+2y^2=1 & (3) \end{cases}$$

Una forma de resolverlo multiplico (1) por $2y$ y (2) por x

$$\begin{cases} 4xy-8y^2 = \lambda(4xy) \\ 4xy-4x^2 = \lambda(4xy) \end{cases}$$

Restando $8y^2 = 4x^2 \Rightarrow \boxed{y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} x}$

Reemplazo en (3): $2x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

Ptos: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right); \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right)$

$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right) = 1-\sqrt{2}$, mín

$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right) = 1+\sqrt{2}$ max

6. (20%) Sea $f(x,y) = x^3+y^3+3xy+2$. Halle los puntos críticos de f y clasifíquelos usando el criterio de las segundas derivadas.

Ptos críticos

$f_x = 3x^2+3y \stackrel{?}{=} 0$ (1)

$f_y = 3y^2+3x \stackrel{?}{=} 0$ (2)

De (1) $\boxed{y = -x^2}$ (3)

(3) en (2)

$x^4 + x = 0$

$x(x^3+1) = 0$

$\Rightarrow x = 0, \quad x = -1$

Ptos $(0,0), (-1,-1)$

$f_{xx} = 6x, \quad f_{yy} = 6y, \quad f_{xy} = 3$; $f_{xx}(-1,-1) = -6 < 0$

En $(0,0)$: $D = -9 < 0 \Rightarrow (0,0)$ punto silla de f

En $(-1,-1)$: $D = (-6)(-6) - (3)^2 = 27 > 0$

Entonces $f(-1,-1) = 3$ es un máx. local